

Dzień 18 - MikroTik RouterOS

VLAN, DHCP, PVID, access/trunk, bridge VLAN filtering, routing między VLAN-ami, firewall stateful i dostęp zarządczy

Środowisko: MikroTik RouterOS 7.23.7 (long-term) jako CHR na KVM/libvirt. Dokument laboratoryjny - opisuje wykonane i potwierdzone kroki.

Status: część praktyczna Dnia 18 wykonana. Do powtórki teoretycznej: trunk vs access, PVID, VLAN vs routing vs firewall oraz established/related.

1. Stan końcowy i topologia

```
Windows 192.168.0.99
|
Ubuntu/KVM 192.168.0.51
|
+-- default / virbr0 ---> ether1 CHR 192.168.122.75 (WinBox 8291)
+-- vlan10-lab -----> ether2 ACCESS, PVID 10
|                       VLAN 10 PRACOWNICY 192.168.10.0/24
+-- vlan20-lab -----> ether3 ACCESS, PVID 20
|                       VLAN 20 GOSCIE 192.168.20.0/24
+-- default -----> ether4 TRUNK: tagged VLAN 10,20,30,40

L3 na CHR:
vlan10-pracownicy 192.168.10.1/24
vlan20-goscie    192.168.20.1/24
vlan30-kamery    192.168.30.1/24
vlan40-telefony  192.168.40.1/24
```

2. Definicje - co musisz rozumieć

VLAN - Logiczny podział jednej infrastruktury warstwy 2 na osobne domeny rozgłoszeniowe.

Access / untagged - Port dla urządzenia końcowego; ruch wychodzi zwykle bez taga VLAN. W naszym labie ether2=VLAN10, ether3=VLAN20.

Trunk / tagged - Port przenoszący wiele VLAN-ów. Ramki zachowują tag 802.1Q. U nas ether4 przenosi VLAN 10/20/30/40.

PVID - Port VLAN ID. Określa, do którego VLAN-u przypisać nieotagowany ruch wchodzący na port.

Bridge VLAN filtering - Mechanizm RouterOS, który egzekwuje członkostwo portów w VLAN-ach i tagowanie/odtagowanie.

Bridge VLAN table - Tabela mówiąca, które porty są tagged/untagged dla konkretnych VLAN ID.

CPU/bridge port - Sam interfejs bridge jako port do CPU/routera. Potrzebny m.in. do routingu między VLAN-ami przez interfejsy VLAN.

Interfejs VLAN L3 - Logiczny interfejs np. vlan10-pracownicy na bridge-vlan; może mieć adres IP i działać jako brama.

DHCP pool - Zakres adresów IP przeznaczonych do dynamicznego rozdawania klientom.

Lease - Dzierżawa DHCP: czas, przez który klient może używać przydzielonego adresu.

Routing między VLAN-ami - Przekazywanie pakietów między różnymi podsieciami/VLAN-ami przez router.

Firewall chain=forward - Łańcuch dla ruchu przechodzącego przez router, a nie skierowanego do samego routera.

connection-state=established - Pakiet należy do już istniejącego połączenia.

connection-state=related - Pakiet należy do połączenia powiązanego z istniejącym połączeniem.

Network namespace - Izolowany stos sieciowy Linuxa użyty jako lekki klient testowy.

veth - Para wirtualnych interfejsów działająca jak kabel z dwoma końcami.

libvirt network - Wirtualny segment sieciowy KVM/libvirt, np. default, vlan10-lab, vlan20-lab.

3. Konfiguracja RouterOS - krok po kroku

1. Wyświetla interfejsy i ich stan. Używaliśmy do potwierdzania ether1/ether2/ether3/ether4 oraz ich MAC.

```
/interface print
```

Znaczenie: Wyświetla interfejsy i ich stan. Używaliśmy do potwierdzania ether1/ether2/ether3/ether4 oraz ich MAC.

Cofnięcie / uwaga: Brak - polecenie tylko odczytu.

2. Tworzy bridge do laboratorium VLAN. Filtrowanie VLAN celowo wyłączone na czas budowy konfiguracji.

```
/interface bridge add name=bridge-vlan vlan-filtering=no
```

Znaczenie: Tworzy bridge do laboratorium VLAN. Filtrowanie VLAN celowo wyłączone na czas budowy konfiguracji.

Cofnięcie / uwaga: /interface bridge remove [find name=bridge-vlan] - tylko gdy bridge nie jest już używany.

3. Dodaje ether2 jako port bridge.

```
/interface bridge port add bridge=bridge-vlan interface=ether2
```

Znaczenie: Dodaje ether2 jako port bridge.

Cofnięcie / uwaga: /interface bridge port remove [find interface=ether2]

4. Ustawia PVID 10: nieotagowany ruch wchodzący przez ether2 przypisujemy do VLAN 10.

```
/interface bridge port set [find interface=ether2] pvid=10
```

Znaczenie: Ustawia PVID 10: nieotagowany ruch wchodzący przez ether2 przypisujemy do VLAN 10.

Cofnięcie / uwaga: /interface bridge port set [find interface=ether2] pvid=1

5. Dodaje ether3 jako port bridge.

```
/interface bridge port add bridge=bridge-vlan interface=ether3
```

Znaczenie: Dodaje ether3 jako port bridge.

Cofnięcie / uwaga: /interface bridge port remove [find interface=ether3]

6. Ustawia PVID 20 dla portu gości.

```
/interface bridge port set [find interface=ether3] pvid=20
```

Znaczenie: Ustawia PVID 20 dla portu gości.

Cofnięcie / uwaga: /interface bridge port set [find interface=ether3] pvid=1

7. Wpisuje VLAN 10 do tabeli bridge VLAN jako untagged na ether2 (port access).

```
/interface bridge vlan add bridge=bridge-vlan untagged=ether2 vlan-ids=10
```

Znaczenie: Wpisuje VLAN 10 do tabeli bridge VLAN jako untagged na ether2 (port access).

Cofnięcie / uwaga: /interface bridge vlan remove [find vlan-ids=10] - ostrożnie, jeśli wpis był później rozszerzany.

8. Wpisuje VLAN 20 jako untagged na ether3.

```
/interface bridge vlan add bridge=bridge-vlan untagged=ether3 vlan-ids=20
```

Znaczenie: Wpisuje VLAN 20 jako untagged na ether3.

Cofnięcie / uwaga: /interface bridge vlan remove [find vlan-ids=20] - ostrożnie.

9. Aktywuje świadome filtrowanie VLAN na bridge. Od tej chwili PVID i tabela VLAN są egzekwowane.

```
/interface bridge set bridge-vlan vlan-filtering=yes
```

Znaczenie: Aktywuje świadome filtrowanie VLAN na bridge. Od tej chwili PVID i tabela VLAN są egzekwowane.

Cofnięcie / uwaga: /interface bridge set bridge-vlan vlan-filtering=no

10. Tworzy interfejs L3 VLAN 10 na bridge, potrzebny do adresu bramy/routingu/DHCP.

```
/interface vlan add name=vlan10-pracownicy interface=bridge-vlan vlan-id=10
```

Znaczenie: Tworzy interfejs L3 VLAN 10 na bridge, potrzebny do adresu bramy/routingu/DHCP.

Cofnięcie / uwaga: /interface vlan remove [find name=vlan10-pracownicy]

11. Tworzy interfejs L3 VLAN 20.

```
/interface vlan add name=vlan20-goscie interface=bridge-vlan vlan-id=20
```

Znaczenie: Tworzy interfejs L3 VLAN 20.

Cofnięcie / uwaga: /interface vlan remove [find name=vlan20-goscie]

12. Nadaje MikroTikowi adres bramy dla VLAN 10.

```
/ip address add address=192.168.10.1/24 interface=vlan10-pracownicy
```

Znaczenie: Nadaje MikroTikowi adres bramy dla VLAN 10.

Cofnięcie / uwaga: /ip address remove [find address="192.168.10.1/24"]

13. Nadaje bramę VLAN 20.

```
/ip address add address=192.168.20.1/24 interface=vlan20-goscie
```

Znaczenie: Nadaje bramę VLAN 20.

Cofnięcie / uwaga: /ip address remove [find address="192.168.20.1/24"]

14. Tworzy pulę adresów DHCP dla gości.

```
/ip pool add name=dhcp_pool20 ranges=192.168.20.100-192.168.20.200
```

Znaczenie: Tworzy pulę adresów DHCP dla gości.

Cofnięcie / uwaga: /ip pool remove [find name=dhcp_pool20]

15. Uruchamia serwer DHCP na interfejsie VLAN 20 z pulą dhcp_pool20.

```
/ip dhcp-server add name=dhcp20 interface=vlan20-goscie address-pool=dhcp_pool20 lease-time=30m
```

Znaczenie: Uruchamia serwer DHCP na interfejsie VLAN 20 z pulą dhcp_pool20.

Cofnięcie / uwaga: /ip dhcp-server remove [find name=dhcp20]

16. Definiuje parametry sieci przekazywane klientom DHCP VLAN 20 (tu: brama).

```
/ip dhcp-server network add address=192.168.20.0/24 gateway=192.168.20.1
```

Znaczenie: Definiuje parametry sieci przekazywane klientom DHCP VLAN 20 (tu: brama).

Cofnięcie / uwaga: /ip dhcp-server network remove [find address="192.168.20.0/24"]

17. Pokazuje statyczne i dynamiczne DNS-y routera. Potwierdziliśmy dynamic-servers=192.168.122.1.

```
/ip dns print
```

Znaczenie: Pokazuje statyczne i dynamiczne DNS-y routera. Potwierdziliśmy dynamic-servers=192.168.122.1.

Cofnięcie / uwaga: Brak - odczyt.

18. Podłuch DHCP na ether3. Potwierdził DISCOVER klienta i odpowiedź serwera DHCP.

```
/tool sniffer quick interface=ether3 port=67,68
```

Znaczenie: Podłuch DHCP na ether3. Potwierdził DISCOVER klienta i odpowiedź serwera DHCP.

Cofnięcie / uwaga: Q kończy sniffer.

19. Blokuje nowe i istniejące pakiety z VLAN 20 do VLAN 10. Sama ta reguła blokowała też odpowiedzi na połączenia inicjowane z VLAN 10.

```
/ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.20.0/24 dst-address=192.168.10.0/24 action=drop comment="BLOCK VLAN
```

Znaczenie: Blokuje nowe i istniejące pakiety z VLAN 20 do VLAN 10. Sama ta reguła blokowała też odpowiedzi na połączenia inicjowane z VLAN 10.

Cofnięcie / uwaga: /ip firewall filter remove [find comment="BLOCK VLAN20 to VLAN10"]

20. Dodaje regułę stateful przed blokadą: odpowiedzi należące do istniejących/related połączeń są przepuszczane.

```
/ip firewall filter add chain=forward connection-state=established,related action=accept comment="ALLOW established related" place
```

Znaczenie: Dodaje regułę stateful przed blokadą: odpowiedzi należące do istniejących/related połączeń są przepuszczane.

Cofnięcie / uwaga: /ip firewall filter remove [find comment="ALLOW established related"]

21. Pokazuje liczniki pakietów/bytes dla reguł. Potwierdziliśmy trafienia w regułę BLOCK.

```
/ip firewall filter print stats
```

Znaczenie: Pokazuje liczniki pakietów/bytes dla reguł. Potwierdziliśmy trafienia w regułę BLOCK.

Cofnięcie / uwaga: Brak - odczyt.

22. Dodaje ether4 do bridge jako port przygotowany pod trunk.

```
/interface bridge port add bridge=bridge-vlan interface=ether4
```

Znaczenie: Dodaje ether4 do bridge jako port przygotowany pod trunk.

Cofnięcie / uwaga: /interface bridge port remove [find interface=ether4]

23. Na trunku zezwala tylko na ramki tagowane VLAN.

```
/interface bridge port set [find interface=ether4] frame-types=admit-only-vlan-tagged
```

Znaczenie: Na trunku zezwala tylko na ramki tagowane VLAN.

Cofnięcie / uwaga: /interface bridge port set [find interface=ether4] frame-types=admit-all

24. Dodaje ether4 jako tagged member VLAN 10; bridge-vlan pozostaje tagged do CPU/L3.

```
/interface bridge vlan set [find vlan-ids=10] tagged=bridge-vlan,ether4
```

Znaczenie: Dodaje ether4 jako tagged member VLAN 10; bridge-vlan pozostaje tagged do CPU/L3.

Cofnięcie / uwaga: Przywrócić poprzednią listę tagged po wcześniejszym sprawdzeniu print detail.

25. Dodaje VLAN 20 do trunku ether4.

```
/interface bridge vlan set [find vlan-ids=20] tagged=bridge-vlan,ether4
```

Znaczenie: Dodaje VLAN 20 do trunku ether4.

Cofnięcie / uwaga: Jak wyżej.

26. Tworzy VLAN 30 dla kamer. Wykonaliśmy w GUI WinBox.

```
/interface vlan add name=vlan30-kamery interface=bridge-vlan vlan-id=30
```

Znaczenie: Tworzy VLAN 30 dla kamer. Wykonaliśmy w GUI WinBox.

Cofnięcie / uwaga: /interface vlan remove [find name=vlan30-kamery]

27. Brama dla VLAN 30 KAMERY.

```
/ip address add address=192.168.30.1/24 interface=vlan30-kamery
```

Znaczenie: Brama dla VLAN 30 KAMERY.

Cofnięcie / uwaga: /ip address remove [find address="192.168.30.1/24"]

28. Dodaje VLAN 30 jako tagged na trunku ether4.

```
/interface bridge vlan add bridge=bridge-vlan vlan-ids=30 tagged=bridge-vlan,ether4
```

Znaczenie: Dodaje VLAN 30 jako tagged na trunku ether4.

Cofnięcie / uwaga: /interface bridge vlan remove [find vlan-ids=30]

29. Tworzy VLAN 40 dla telefonów. Wykonaliśmy w GUI WinBox.

```
/interface vlan add name=vlan40-telefony interface=bridge-vlan vlan-id=40
```

Znaczenie: Tworzy VLAN 40 dla telefonów. Wykonaliśmy w GUI WinBox.

Cofnięcie / uwaga: /interface vlan remove [find name=vlan40-telefony]

30. Brama VLAN 40 TELEFONY.

```
/ip address add address=192.168.40.1/24 interface=vlan40-telefony
```

Znaczenie: Brama VLAN 40 TELEFONY.

Cofnięcie / uwaga: /ip address remove [find address="192.168.40.1/24"]

31. Dodaje VLAN 40 do trunku ether4.

```
/interface bridge vlan add bridge=bridge-vlan vlan-ids=40 tagged=bridge-vlan,ether4
```

Znaczenie: Dodaje VLAN 40 do trunku ether4.

Cofnięcie / uwaga: /interface bridge vlan remove [find vlan-ids=40]

4. Ubuntu/KVM/Linux - komendy i znaczenie

1. Wyświetla karty VM CHR, źródłową sieć libvirt, model i MAC.

```
sudo virsh domiflist chr-lab01
```

Cofnięcie / uwaga: Brak - odczyt.

2. Dodaje kartę virtio do CHR na żywo i zapisuje ją w konfiguracji VM.

```
sudo virsh attach-interface --domain chr-lab01 --type network --source default --model virtio --config --live
```

Cofnięcie / uwaga: Odpiąć właściwy interfejs po MAC/aliasie - najpierw sprawdzić domiflist/dumpxml.

3. Lista sieci libvirt i ich stan/autostart.

```
sudo virsh net-list --all
```

Cofnięcie / uwaga: Brak.

4. Definiuje izolowaną sieć libvirt vlan10-lab na podstawie XML.

```
sudo virsh net-define /tmp/vlan10-lab.xml
```

Cofnięcie / uwaga: sudo virsh net-undefine vlan10-lab - dopiero po zatrzymaniu i odpięciu urządzeń.

5. Uruchamia sieć vlan10-lab.

```
sudo virsh net-start vlan10-lab
```

Cofnięcie / uwaga: sudo virsh net-destroy vlan10-lab

6. Włącza start sieci libvirt przy starcie hosta.

```
sudo virsh net-autostart vlan10-lab
```

Cofnięcie / uwaga: sudo virsh net-autostart vlan10-lab --disable

7. Definiuje vlan20-lab.

```
sudo virsh net-define /tmp/vlan20-lab.xml
```

Cofnięcie / uwaga: sudo virsh net-undefine vlan20-lab

8. Uruchamia vlan20-lab.

```
sudo virsh net-start vlan20-lab
```

Cofnięcie / uwaga: sudo virsh net-destroy vlan20-lab

9. Autostart vlan20-lab.

```
sudo virsh net-autostart vlan20-lab
```

Cofnięcie / uwaga: sudo virsh net-autostart vlan20-lab --disable

10. Kopia definicji VM przed naprawą duplikatu MAC.

```
sudo virsh dumpxml --inactive chr-lab01 > ~/chr-lab01-before-fix.xml
```

Cofnięcie / uwaga: Przywracanie: virsh define plik.xml - tylko świadomie po sprawdzeniu.

11. Usunęliśmy offline stary interfejs z sieci default, który dublował MAC interfejsu VLAN20.

```
sudo virt-xml chr-lab01 --remove-device --network network=default,mac=52:54:00:a5:e1:2e
```

Cofnięcie / uwaga: Mamy kopię chr-lab01-before-fix.xml.

12. Tworzy namespace sieciowy klient10 - lekki klient testowy.

```
sudo ip netns add klient10
```

Cofnięcie / uwaga: sudo ip netns del klient10

13. Tworzy parę veth - wirtualny kabel z dwoma końcami.

```
sudo ip link add veth10-host type veth peer name veth10-client
```

Cofnięcie / uwaga: `sudo ip link del veth10-host`

14. Podłącza hostowy koniec veth do bridge libvirt VLAN 10.

```
sudo ip link set veth10-host master virbr10
```

Cofnięcie / uwaga: `sudo ip link set veth10-host nomaster`

15. Przenosi drugi koniec kabla do namespace klient10.

```
sudo ip link set veth10-client netns klient10
```

Cofnięcie / uwaga: Usunięcie namespace usuwa interfejs znajdujący się wewnątrz.

16. Klient DHCP w namespace. Otrzymaliśmy 192.168.10.200/24.

```
sudo ip netns exec klient10 dhclient -v veth10-client
```

Cofnięcie / uwaga: `sudo ip netns exec klient10 dhclient -r veth10-client`

17. Sprawdza routing klienta10. Potwierdziliśmy default via 192.168.10.1.

```
sudo ip netns exec klient10 ip route
```

Cofnięcie / uwaga: Brak.

18. Test do bramy VLAN 10: 4/4, 0% strat.

```
sudo ip netns exec klient10 ping -c 4 192.168.10.1
```

Cofnięcie / uwaga: Brak.

19. Tworzy klient20.

```
sudo ip netns add klient20
```

Cofnięcie / uwaga: `sudo ip netns del klient20`

20. Pobiera adres z DHCP VLAN 20. Otrzymaliśmy 192.168.20.200/24.

```
sudo ip netns exec klient20 dhclient -v veth20-client
```

Cofnięcie / uwaga: `sudo ip netns exec klient20 dhclient -r veth20-client`

21. Test do bramy VLAN 20: 4/4, 0% strat.

```
sudo ip netns exec klient20 ping -c 4 192.168.20.1
```

Cofnięcie / uwaga: Brak.

22. Test routingu między VLAN-ami. Przed firewallem działał; po stateful firewall działa z VLAN10 do VLAN20.

```
sudo ip netns exec klient10 ping -c 4 192.168.20.200
```

Cofnięcie / uwaga: Brak.

23. Test izolacji gości. Po regułach firewalla: 100% strat.

```
sudo ip netns exec klient20 ping -c 4 192.168.10.200
```

Cofnięcie / uwaga: Brak.

24. Potwierdza, że usługa WinBox 8291 jest osiągalna z hosta Ubuntu.

```
nc -vz 192.168.122.75 8291
```

Cofnięcie / uwaga: Brak.

25. Sprawdza forwarding IPv4; wynik był 1.

```
sysctl net.ipv4.ip_forward
```

Cofnięcie / uwaga: Brak.

26. Pokazał reguły libvirt. LIBVIRT_FWI odrzucał nowe połączenia do virbr0.

```
sudo nft list ruleset
```

Cofnięcie / uwaga: Brak - odczyt.

27. Tymczasowo dopuszcza tylko Windows 192.168.0.99 do WinBox 192.168.122.75:8291 przez host Ubuntu.

```
sudo iptables -I FORWARD 1 -i eno1 -o virbr0 -s 192.168.0.99 -d 192.168.122.75 -p tcp --dport 8291 -j ACCEPT
```

Cofnięcie / uwaga: sudo iptables -D FORWARD -i eno1 -o virbr0 -s 192.168.0.99 -d 192.168.122.75 -p tcp --dport 8291 -j ACCEPT

5. Windows - dostęp do sieci KVM

1. Test TCP do WinBoxa. Najpierw False, po korekcie routingu/forwardingu True.

```
Test-NetConnection 192.168.122.75 -Port 8291
```

Cofnięcie: Brak.

2. Dodaje tymczasową trasę do sieci KVM 192.168.122.0/24 przez Ubuntu 192.168.0.51.

```
route add 192.168.122.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.51
```

Cofnięcie: route delete 192.168.122.0

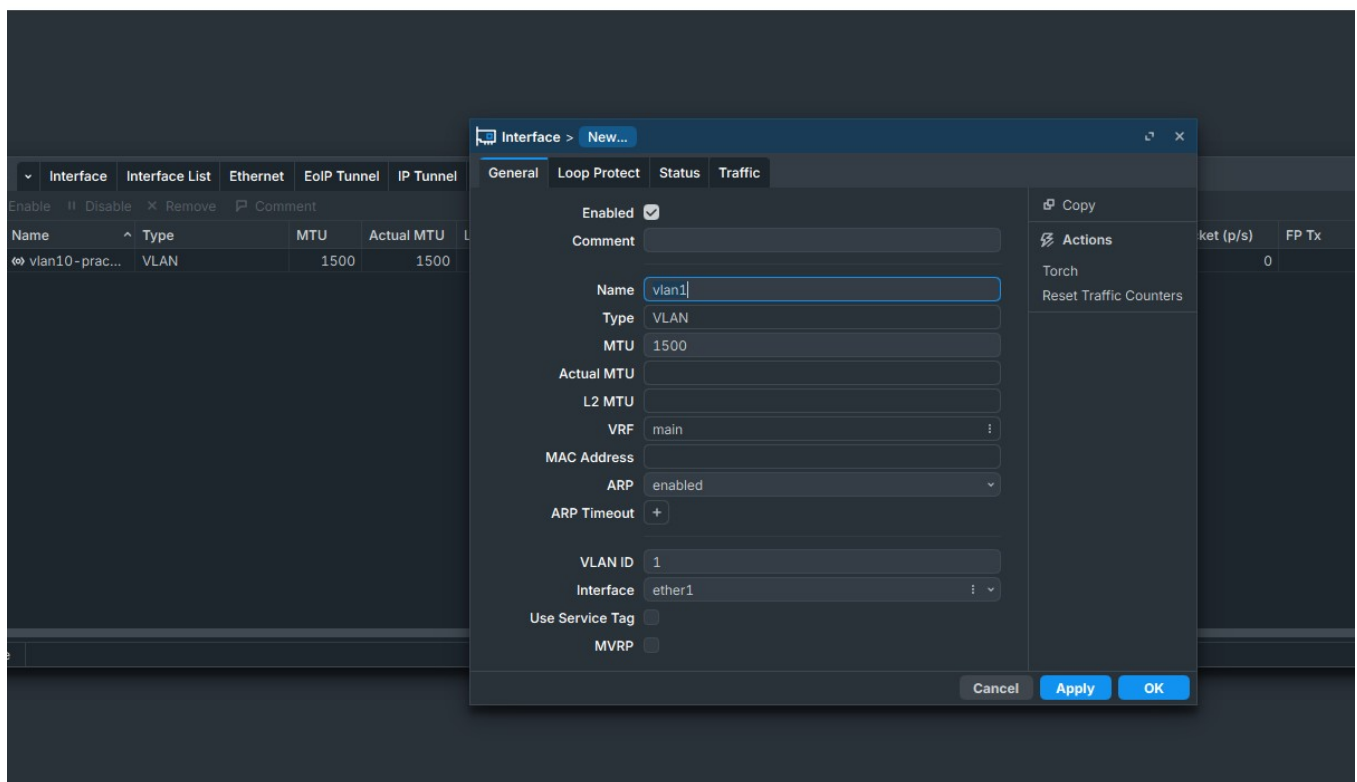
6. WinBox - ścieżka GUI

W Dniu 18 celowo przeplataliśmy CLI i GUI. Dzięki temu ta sama konfiguracja jest rozumiana zarówno z perspektywy poleceń, jak i narzędzia używanego przez administratorów MikroTik.

- Interfaces -> + -> VLAN: utworzenie vlan20-goscie, vlan30-kamery i vlan40-telefony na interface=bridge-vlan.
- IP -> DHCP Server -> DHCP Setup: wybór vlan10-pracownicy.
- DHCP Address Space: 192.168.10.0/24.
- Gateway: 192.168.10.1.
- Pool: 192.168.10.100-192.168.10.200.
- DNS: kreator odpowiedział 192.168.122.1.
- Lease Time: 00:30:00.
- WinBox zarządzający: 192.168.122.75, TCP/8291.

WinBox: tworzenie interfejsu VLAN

WinBox: tworzenie interfejsu VLAN

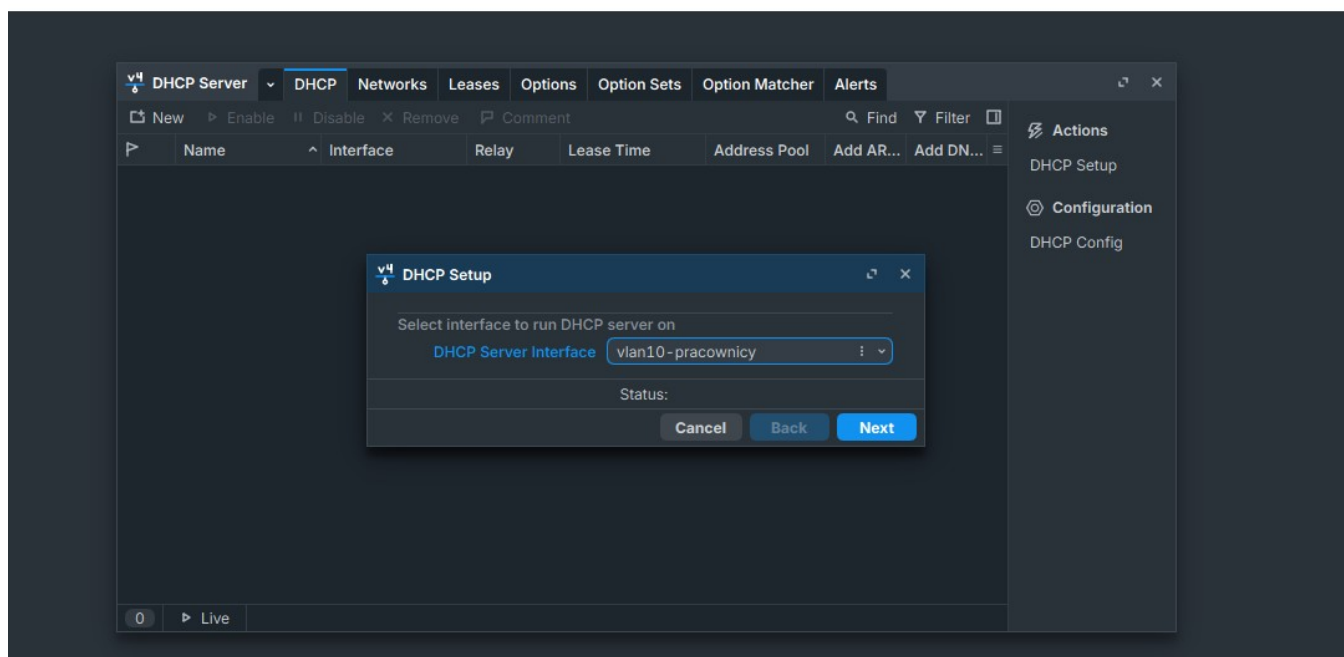


Najważniejsze pola: Name, VLAN ID oraz Interface=bridge-vlan.

Najważniejsze pola: Name, VLAN ID oraz Interface=bridge-vlan.

WinBox: DHCP Setup - wybór interfejsu

WinBox: DHCP Setup - wybór interfejsu

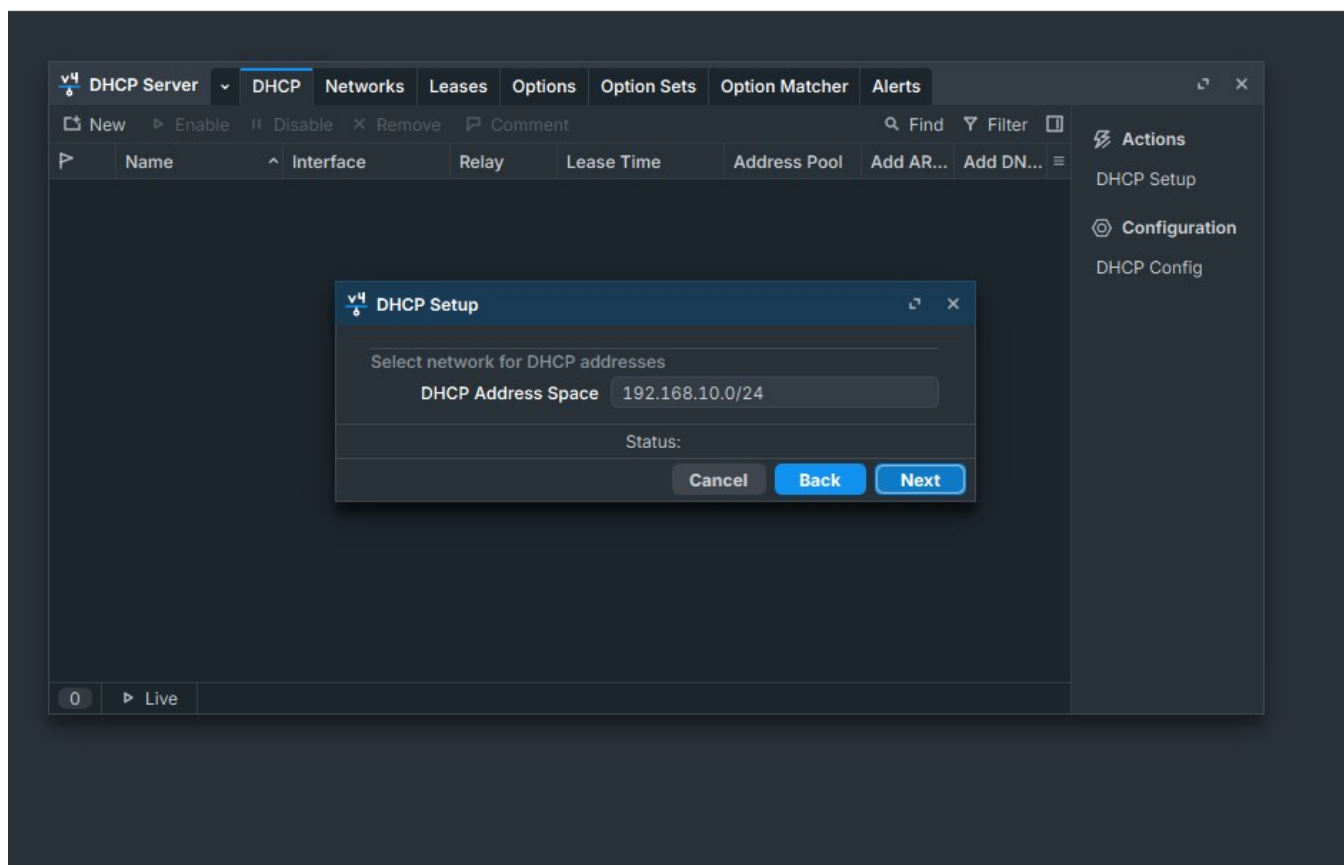


DHCP dla pracowników został przypięty do vlan10-pracownicy.

DHCP dla pracowników został przypięty do vlan10-pracownicy.

DHCP Address Space

DHCP Address Space

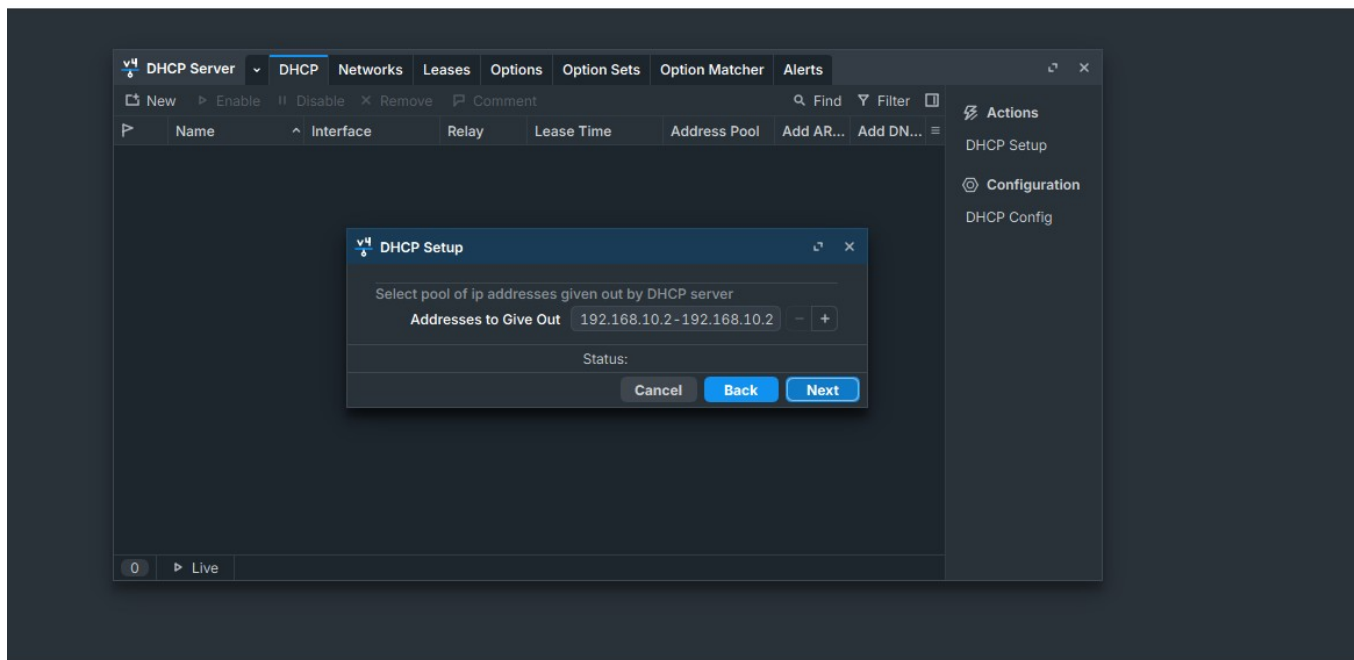


Sieć dla VLAN 10: 192.168.10.0/24.

Sieć dla VLAN 10: 192.168.10.0/24.

Pula DHCP

Pula DHCP

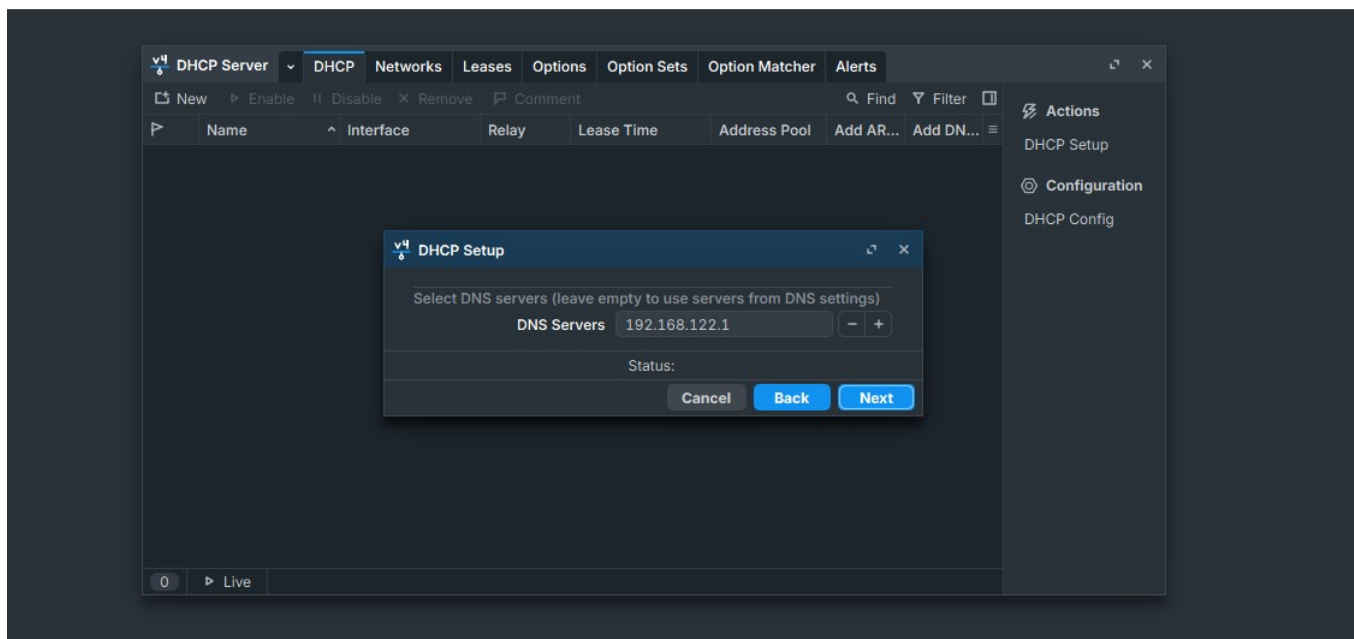


Ustawiliśmy 192.168.10.100-192.168.10.200 zamiast jednej wartości.

Ustawiliśmy 192.168.10.100-192.168.10.200 zamiast jednej wartości.

DNS w kreatorze DHCP

DNS w kreatorze DHCP

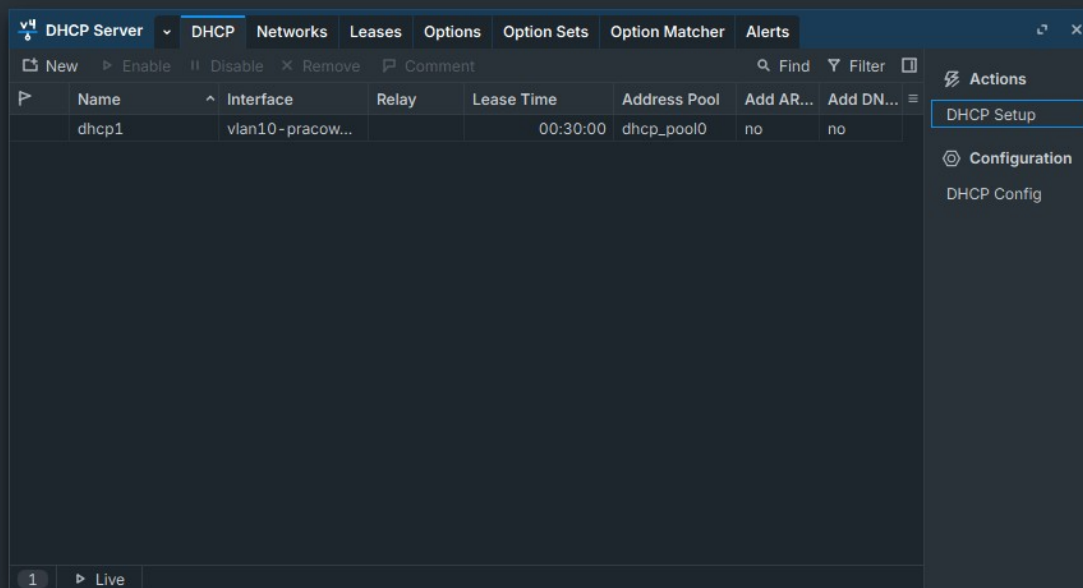


WinBox pokazał 192.168.122.1 - dynamiczny DNS po stronie sieci KVM.

WinBox pokazał 192.168.122.1 - dynamiczny DNS po stronie sieci KVM.

DHCP Server w WinBox

DHCP Server w WinBox

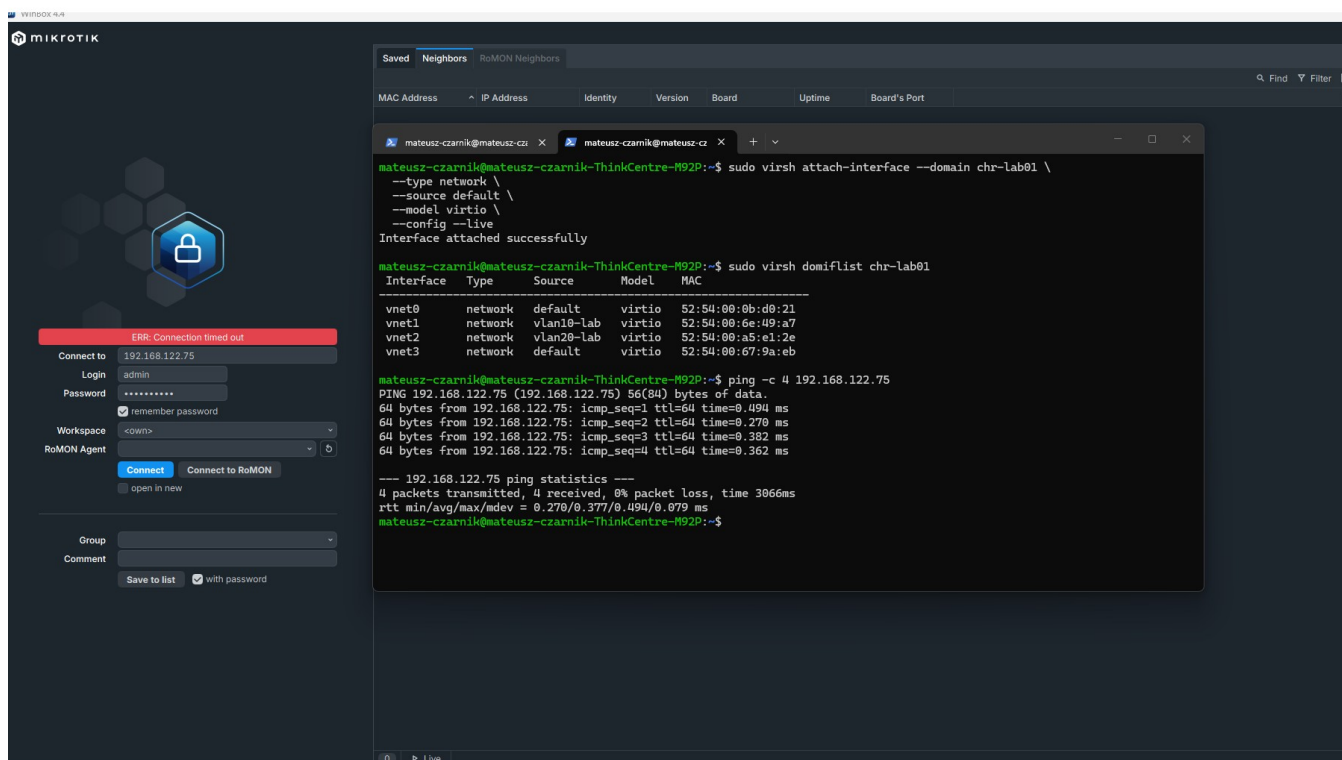


Widoczny serwer dhcp1 na vlan10-pracownicy.

Widoczny serwer dhcp1 na vlan10-pracownicy.

WinBox timeout - usterka

WinBox timeout - usterka



Ping z Ubuntu działał, ale Windows nie miał poprawnej ścieżki do sieci KVM; później Test-NetConnection=True.

Ping z Ubuntu działał, ale Windows nie miał poprawnej ścieżki do sieci KVM; później `Test-NetConnection=True`.

7. DHCP - co faktycznie potwierdziliśmy

Dla VLAN 10 klient DHCP w namespace otrzymał 192.168.10.200/24, trasę domyślną via 192.168.10.1 i ping do bramy zakończył się 4/4. Dla VLAN 20 klient otrzymał 192.168.20.200/24, a ping do 192.168.20.1 również 4/4.

Sniffer na ether3 pokazał DHCPDISCOVER klienta oraz odpowiedź 192.168.20.1:67 -> 192.168.20.200:68. To był dowód, że serwer DHCP na RouterOS widzi klienta i odpowiada.

8. VLAN vs routing vs firewall

Samo utworzenie dwóch VLAN-ów nie oznacza automatycznej blokady ruchu L3. MikroTik miał interfejsy 192.168.10.1/24 i 192.168.20.1/24, więc routował między podsieciami. Dlatego przed firewallem klient10 i klient20 pingowali się w obie strony.

Pierwsza reguła DROP blokująca 20->10 zablokowała także odpowiedzi na połączenia inicjowane z 10->20. Dodanie ALLOW established,related przed DROP rozwiązało to: VLAN10 może inicjować ruch do VLAN20 i otrzymać odpowiedź, ale VLAN20 nie może rozpocząć nowego połączenia do VLAN10.

9. Trunk i rozszerzenie o kamery/telefony

ether4 został dodany do bridge i ustawiony jako admit-only-vlan-tagged. W tabeli VLAN jest tagged dla VLAN 10, 20, 30 i 40. To oznacza, że jeden port może przenosić cztery logiczne sieci dzięki tagom 802.1Q.

VLAN	Rola	Brama	Access	Trunk
10	PRACOWNICY	192.168.10.1/24	ether2 untagged/PVID10	ether4 tagged
20	GOSCIE	192.168.20.1/24	ether3 untagged/PVID20	ether4 tagged
30	KAMERY	192.168.30.1/24	brak osobnego portu access w D18	ether4 tagged
40	TELEFONY	192.168.40.1/24	brak osobnego portu access w D18	ether4 tagged

10. Usterki - diagnostyka krok po kroku

WinBox timeout z Windows

Objaw / przyczyna: Windows nie miał poprawnej ścieżki do 192.168.122.0/24, a libvirt odrzucał nowe połączenia do virbr0.

Naprawa i weryfikacja: route na Windows + wąska reguła FORWARD na Ubuntu;
Test-NetConnection=True.

Duplikat MAC po przełączeniu ether3

Objaw / przyczyna: Nowy interfejs vlan20-lab został dołączony zanim stary default został poprawnie usunięty.

Naprawa i weryfikacja: Kopia XML, wyłączenie VM, virt-xml --remove-device po network+MAC, restart i domiflist.

DHCP VLAN20 początkowo bez widocznego OFFER w terminalu

Objaw / przyczyna: Klient ponawiał DISCOVER; sniffer RouterOS pokazał DISCOVER i odpowiedź 192.168.20.1→192.168.20.200.

Naprawa i weryfikacja: Sprawdzenie ip addr wykazało, że klient ostatecznie był bound do 192.168.20.200.

Komendy RouterOS wpisane w Bash

Objaw / przyczyna: Polecenia /interface lub /ip uruchamiane w Ubuntu dają 'No such file or directory'.

Naprawa i weryfikacja: Najpierw wejść do CHR przez virsh console albo użyć WinBox Terminal.

Wklejanie promptu/wyniku jako komendy

Objaw / przyczyna: RouterOS próbował wykonać '[admin@CHR] >', 'Flags:' lub fragmenty outputu.

Naprawa i weryfikacja: Wpisywać tylko właściwą komendę zaczynającą się np. od /interface.

11. Wyniki testów

Test	Wynik	Status
VLAN 10 DHCP	klient10 dostał 192.168.10.200/24	ZALICZONE
VLAN 10 brama	ping 192.168.10.1: 4/4, 0% strat	ZALICZONE
VLAN 20 DHCP	klient20 dostał 192.168.20.200/24	ZALICZONE
VLAN 20 brama	ping 192.168.20.1: 4/4, 0% strat	ZALICZONE
Routing przed filtrem	VLAN10↔VLAN20 działał w obie strony	POTWIERDZONE
Izolacja VLAN20→VLAN10	ping 4 wysłane, 0 odebrane, 100% strat	ZALICZONE
Stateful VLAN10→VLAN20	po ALLOW established,related: 4/4, 0% strat	ZALICZONE
WinBox z Windows	Test-NetConnection ... -Port 8291 => TcpTestSucceeded: True	ZALICZONE
Trunk ether4	VLAN 10,20,30,40 jako tagged=bridge-vlan,ether4	ZALICZONE

12. Ważne: trwałość i bezpieczeństwo zmian

- RouterOS: konfiguracja VLAN/DHCP/firewall przetrwała restart CHR.
- Sieci libvirt vlan10-lab i vlan20-lab mają autostart.
- Namespace klient10/klient20 i veth są laboratorium tymczasowym i mogą zniknąć po restarcie hosta.

- Trasa Windows dodana poleceniem route add bez -p jest tymczasowa.
- Reguła iptables wpuszczająca WinBox została dodana runtime. Nie traktujemy jej jako trwałej polityki, dopóki nie zapiszemy jej świadomie w trwałym mechanizmie firewalla hosta.
- Dostęp WinBox został zawężony w regule hosta do źródła 192.168.0.99, celu 192.168.122.75 i TCP/8291 zamiast otwierania całej sieci KVM.

13. Powtórka przed Dniem 19

- Trunk nie jest portem internetu. To port przenoszący wiele VLAN-ów jako tagged.
- PVID nie nadaje adresu IP. Klasyfikuje nieotagowany ruch wejściowy do konkretnego VLAN-u.
- VLAN rozdziela L2; routing łączy sieci L3; firewall określa dozwolone kierunki/ruch.
- established,related pozwala na odpowiedzi do istniejących/powiązanych połączeń.

14. Źródła producentów / dokumentacja

- MikroTik RouterOS Manual - Bridging and Switching
<https://manual.mikrotik.com/docs/bridging-and-switching/>
- MikroTik RouterOS Documentation - DHCP
<https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/24805500/DHCP>
- MikroTik RouterOS Manual - Connection tracking
<https://manual.mikrotik.com/docs/firewall-and-quality-of-service/connection-tracking/>
- MikroTik RouterOS Manual - Firewall filter
<https://manual.mikrotik.com/docs/cli-reference/ip/firewall/filter/>
- libvirt Networking
<https://libvirt.org/formatnetwork.html>

Stan nauki do wznowienia

Dzień 18 praktycznie zamknięty. Następny dzień programu: Dzień 19 - routing, NAT i firewall MikroTik; weryfikacja działania i ćwiczenie naprawcze. Na początku Dnia 19 wykonać krótką powtórkę pojęć trunk/access, PVID, VLAN-routing-firewall oraz established/related.